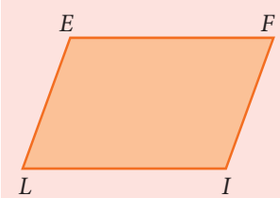
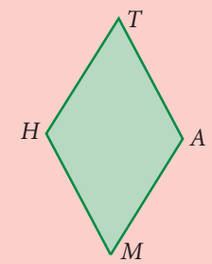
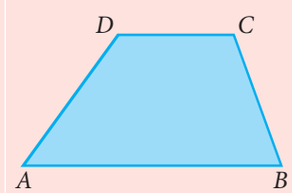
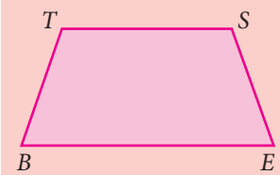
சிந்தனைக் களம்

1. பலகோணத்தின் பக்கம் $(n \geq 3)$, எனில் அதன் உள் கோணங்களின் கூடுதல் $(n-2)\times 180°$.
2. ஒழுங்கு பல கோணத்திற்கு (பலகோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களும் சமம் எனில் அது ஒழுங்கு பலகோணமாகும்)
   - ஒவ்வொரு உள் கோணத்தின் மதிப்பு $\frac{(n-2)}{n}\times 180°$.
   - ஒவ்வொரு வெளிக் கோண மதிப்பு $\frac{360°}{n}$.
   - குவிவு பலகோணத்தின் (*Convex polygon*) பக்கங்களை நீட்டுவதால் உண்டாகும் வெளிக் கோணங்களின் கூடுதல் $360°$.
   - பலகோணத்தின் பக்கங்கள் n எனில், அதன் மூலை விட்டங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n(n-3)}{2}$.

4.3.4 நாற்கரங்களின் பண்புகள் (Properties of Quadrilaterals)

பெயர்	வரைபடம்	பக்கங்கள்	கோணங்கள்	மூலை விட்டங்கள்
இணைகரம்		எதிர்ப்பக்கங்கள் இணை மற்றும் சமம்.	எதிர்க் கோணங்கள் சமம் மற்றும் அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூடுதல் $180°$.	மூலை விட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இரு சமக் கூறிடும்.
சாய்சதுரம்		அனைத்துப் பக்கங்களும் சமம் மற்றும் எதிர்ப்பக்கங்கள் இணை.	எதிர்க் கோணங்கள் சமம் மற்றும் அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூடுதல் $180°$.	மூலை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இரு சமக் கூறிடும்.
சரிவகம்		ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் இணை.	இணையில்லாப் பக்கங்களின் முனைகளில் உள்ள கோணங்கள் மிகை நிரப்பு.	மூலை விட்டங்கள் சமமாக இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை.
இருசமபக்கச் சரிவகம்		ஒரு சோடி எதிர்ப் பக்கங்கள் இணை, இணையில்லாப் பக்கங்களின் அளவுகள் சமம்.	இணைப் பக்கங்களின் முனைகளில் உள்ள கோணங்கள் சமம்.	மூலை விட்டங்கள் சமம்.

4-Geometry_TM.indd 161 26-12-2019 12:36:56